国 家 知 识 产 权 局

410073

[redacted]

发文日：

2025年04月19日

申请号：202510292391.7　　**发文序号：**2025041900014130

申请人：中国人民解放军国防科技大学

发明创造名称：激光束靶中子源用转换体及其优化设计方法

第 一 次 审 查 意 见 通 知 书

1.☒应申请人提出的实质审查请求，根据专利法第35条第1款的规定，国家知识产权局对上述发明专利申请进行实质审查。

☐根据专利法第35条第2款的规定，国家知识产权局决定自行对上述发明专利申请进行审查。

2.☐申请人要求以其在：

☐申请人已经提交了经原受理机构证明的第一次提出的在先申请文件的副本。

☐申请人尚未提交经原受理机构证明的第一次提出的在先申请文件的副本，根据专利法第30条的规定视为未要求优先权要求。

3.☐经审查，申请人于_____提交的修改文件，不符合专利法实施细则第57条第1款的规定，不予接受。

4.审查针对的申请文件：

☒原始申请文件。☐分案申请递交日提交的文件。☐下列申请文件：

5.☐本通知书是在未进行检索的情况下作出的。

☒本通知书是在进行了检索的情况下作出的。

☒本通知书引用下列对比文件(其编号在今后的审查过程中继续沿用)：

编号	文 件 号 或 名 称	公开日期 （或抵触申请的申请日）
1	CN104429168A	2015-03-18
2	CN203289731U	2013-11-13
3	CN115884488A	2023-03-31
4	“Microstructure-Assisted Laser-Driven Photonuclear Pulsed Neutron Source”，余同普 等，PHYSICAL REVIEW APPLIED，第1-10页，2021年	2021-12-31

6.审查的结论性意见：

关于说明书：

纸件申请，回函请寄：100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路6号　国家知识产权局专利局受理处收

电子申请，应当通过电子专利申请系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外，以纸件等其他形式提交的文件视为未提交。

☐申请的内容属于专利法第 5 条规定的不授予专利权的范围。
☐说明书不符合专利法第 26 条第 3 款的规定。
☐说明书不符合专利法第 33 条的规定。
☐说明书的撰写不符合专利法实施细则第 20 条的规定。
☐_____

关于权利要求书：

☐权利要求_____不符合专利法第 2 条第 2 款的规定。
☐权利要求_____不符合专利法第 9 条第 1 款的规定。
☐权利要求_____不具备专利法第 22 条第 2 款规定的新颖性。
☒权利要求 1-10 不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。
☐权利要求_____不具备专利法第 22 条第 4 款规定的实用性。
☐权利要求_____属于专利法第 25 条规定的不授予专利权的范围。
☐权利要求_____不符合专利法第 26 条第 4 款的规定。
☐权利要求_____不符合专利法第 31 条第 1 款的规定。
☐权利要求_____不符合专利法第 33 条的规定。
☐权利要求_____不符合专利法实施细则第 22 条的规定。
☐权利要求_____不符合专利法实施细则第 23 条的规定。
☐权利要求_____不符合专利法实施细则第 24 条的规定。
☐权利要求_____不符合专利法实施细则第 25 条的规定。
☐_____

☐申请不符合专利法第 26 条第 5 款或者实施细则第 29 条的规定。
☐申请不符合专利法第 19 条第 1 款的规定。
☐申请不符合专利法实施细则第 11 条的规定。
☐分案申请不符合专利法实施细则第 49 条第 1 款的规定。

上述结论性意见的具体分析见本通知书的正文部分。

7.基于上述结论性意见，审查员认为：

☐申请人应当按照通知书正文部分提出的要求，对申请文件进行修改。
☐申请人应当在意见陈述书中论述其专利申请可以被授予专利权的理由，并对通知书正文部分中指出的不符合规定之处进行修改，否则将不能授予专利权。
☒专利申请中没有可以被授予专利权的实质性内容，如果申请人没有陈述理由或者陈述理由不充分，其申请将被驳回。
☐_____

8.申请人应注意下列事项：

(1) 根据专利法第 37 条的规定，申请人应在收到本通知书之日起的 4 个月内陈述意见，如果申请人无正当理由逾期不答复，其申请被视为撤回。

(2) 申请人对其申请的修改应当符合专利法第 33 条的规定，不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，同时申请人对专利申请文件进行的修改应当符合专利法实施细则第 57 条第 3 款的规定，按照本通知书的要求进行修改。

(3) 申请人的意见陈述书和/或修改文本应邮寄或递交国家知识产权局专利局受理处，凡未邮寄或递交给受理处的文件不具备法律效力。

(4) 未经预约，申请人和/或代理师不得前来国家知识产权局专利局与审查员举行会晤。

(5) 对进入实质审查阶段的发明专利申请，在第一次审查意见通知书答复期限届满前（已提交答复意见的除外），主动申请撤回的，可以请求退还 50%的专利申请实质审查费。

9.本通知书正文部分共有 2 页，并附有下述附件：

☒引用的对比文件的复印件共 1 份 10 页。

□_____

审查员：周桂芳　　联系电话：027-59371280　　审查部门：专利审查协作湖北中心

国家知识产权局 专利申查业务章

纸件申请，回函请寄：100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号　国家知识产权局专利局受理处收。
电子申请，应当通过电子专利申请系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外，以纸件等其他形式提交的文件视为未提交。

第 一 次 审 查 意 见 通 知 书

申请号:2025102923917

经审查，本申请涉及一种激光束靶中子源用转换体。现提出如下的审查意见。

权利要求 1-10 不符合专利法第 22 条第 3 款的规定

1.权利要求 1 要求保护一种激光束靶中子源用转换体。对比文件 1（CN104429168A）公开了中子产生装置用的靶，并具体公开了（参见说明书第 86-96 段及图 4-7）：本发明的中子产生装置用的靶中，向作为靶材的锂照射由加速器加速后的质子束，利用 7Li(p、n)7Be 反应产生中子；参照图 5，靶 51A 由金属基板 52A（相当于周围侧板）、靶材 54(参照图 4、图 5)、密封金属薄膜 53（相当于前板）、背板 55（相当于后板）构成，作为在金属基板的保持面侧具有：边框部以及凹凸结构，在该凹凸结构中，在被边框部围着的内部保留有与边框部相同高度的多个岛部，使得边框部和多个岛部以外的其它区域成为减薄了靶材的厚度的量后的凹部，靶材被密封金属薄膜密封到金属基板的凹部中，将密封金属薄膜 53 接合到边框部 52a 的表面和岛部 52b 的表面，并且，同时使金属基板 52A 的背面与背板 55 接合（相当于中子源用转换体，包括前板、周围侧板和后板，前板、周围侧板和后板围合构成密封内腔，密封内腔中填满内嵌物）；金属基板由铁或钽构成，密封金属薄膜 53 可以为铍合金薄板（相当于前板、周围侧板和后板中的至少一个采用化学性质稳定、力学性质好且易于成型的材料制成）；所述靶材含有 1～20％质量百分比的 Cu、20～40％质量百分比的 Al 或 45～60％质量百分比的 Mg 中的任意一种，其余部分由包含 Li 和不可避免的杂质的锂合金构成（相当于内嵌物采用中子产生能力优良的物质填充构成）。

该权利要求与对比文件 1 相比的区别特征是：激光束靶中子源用转换体为立方体结构。

基于上述区别特征，本发明实际解决的技术问题是如何提高中子转换体产生中子的准直性。

对比文件 2（CN203289731U）公开了一种用于加速器驱动次临界核能系统的固体散裂靶，并具体公开了（参见说明书第 25 段）：图 1，所述的用于加速器驱动次临界核能系统的固体散裂靶，所述的靶体 3 为正方体（相当于中子源用转换体为立方体结构）。上述公开的特征在对比文件 2 和本发明的作用相同，均可提高中子转换体产生中子的准直性。因此本领域技术人员人员有动机将对比文件 1 的靶制作成正方体结构。此外，对比文件 1 是加速器加速后的质子束，利用 7Li(p、n)7Be 反应产生中子，而通过激光照射靶产生质子或其他粒子，进而产生中子，这属于本领域常规技术手段。

因此，本领域技术人员在对比文件 1 的基础上结合对比文件 2 及本领域公知常识获得该权利要求的技术方案是显而易见的，其不具备突出的实质性特点和显著的进步，不符合专利法第 22 条第 3 款的规定。

2.对于权利要求 2-3，对比文件 1 公开了：密封金属薄膜 53 可以为铍合金薄板（相当于前板、周围侧板和后板中的至少一个采用中子转换材料）。至于中子转换材料为 LiH、LiF 或者 LiD，以及内嵌物为铍粉则均属于常规选择。

此外，对比文件 3（CN115884488A）公开了一种适用于 BNCT 的钽、铍中子靶系统，并具体公开了（参见说明书第 19 段）：本技术方案中，由于靶板结构包括钽靶和铍靶，在质子能量的高能端(20Mev 以上)钽靶产生的中子产额高；质子能量的中、低能端(在 20Mev 以下)铍靶产生的中子产额高，本技术方案采用钽-铍复合靶的结构设计方式，可以将各个能段质子充分地转换成中子，相对于单一靶材类型的中子转换靶，能够实现在质子源相同的情况下，提升中子产额，从而提升能量利用率。即对比文件 3 给出采用两种不同的材料形成中子转换靶，提高中子产额。这与本申请中子转换体采用两种材料提高中子产额的作用相同，因此本领域技术人员有动机设置两种不同中子转换材料，至于将其外部包裹的板材设置为中子转换材料以及材料的种类，这属于本领域常规选择，且这种选择并未带来预料不到的技术效果。

因此，本领域技术人员在对比文件 1 的基础上结合对比文件 2-3 及本领域公知常识获得该权利要求的技术方案是显而易见的，其不具备突出的实质性特点和显著的进步，不符合专利法第 22 条第 3 款的规定。

3.对于权利要求 4-8，板材的厚度、长度及材料均是为了获得更高中子产额作出的常规选择。前后板之间的连接方式属于本领域常规技术手段。

因此，在其引用的权利要求不具备创造性的前提下，该权利要求也不具备创造性。

4.权利要求 9 要求保护一种激光束靶中子源用转换体的优化设计方法。对比文件 4（“Microstructure-Assisted Laser-Driven Photonuclear Pulsed Neutron Source”，余同普 等，PHYSICAL REVIEW APPLIED，第 1-10 页，2021 年）公开了一种微结构辅助的激光驱动光核脉冲中子源，并具体公开了（参见第 1-9 页）：针对图 1 所示的中子转换体 Ta，采用 PIC 程序 EPOCH 和 MC 程序 FLUKA 对激光束靶中子源用转换体的产生过程进行数值模拟，其中所用激光为超强飞秒激光，对于优化的微结构参数，激光的能量和持续时间分别为 $2\times10^{8}J^{-1}$、45ps（相当于一种激光束靶中子源用转换体的优化设计方法，包括以下步骤：S100、选取转化体结构；S200、综合采用辐射流体程序 FLASH、粒子模拟程序 EPOCH 和蒙特卡罗程序 Geant4 开展数值模拟；S300、聚焦数拍瓦飞秒激光装置输出光的典型参数指标，考虑激光预脉冲和靶后污染层情况下，获得不同强度激光驱动强流离子束的品质特征，进而获取转换体结构的材料、几何形状和位置对束靶中子源品质的影响规律，进而改善中子产额和前侧向中子产额比的转换体优化设计方案，划线部分未公开）。

该权利要求与对比文件 4 相比的区别特征是：1）两种转化体结构，第一种采用单一材料的立方体结构，第二种采用包裹型立方体结构；2）采用辐射流体程序 FLASH 和蒙特卡罗程序 Geant4 开展数值模拟。

基于上述区别特征，本发明实际解决的技术问题是选取何种中子转换体。

对于区别特征 1），所述转换体结构在前已评述过。对于区别特征 2），采用辐射流体程序 FLASH 对激光束靶中子源用转换体的产生过程进行数值模拟属于本领域常规技术手段，MC 程序采用 Geant4 属于常规选择。

因此，本领域技术人员在对比文件 4 的基础上结合对比文件 1-2 及本领域公知常识获得该权利要求的技术方案是显而易见的，其不具备突出的实质性特点和显著的进步，不符合专利法第 22 条第 3 款的规定。

5.对于权利要求 10，对比文件 2 为中子转换体为立方体结构，对比文件 1 公开了中子转换靶为包裹结构。对比文件 4 公开了基于不同激光强度激光与固体靶相互作用驱动出的离子束与不同转换体结构反应产生中子的模拟结果，进而得到中子产生能力。至于转换体的长度、厚度及与投掷靶的间距均是根据数值优化以期获得更高中子产额作出的常规选择。立方体结构的材质属于本领域常规选择。

对于包裹型立方体结构的材料，对比文件 1 公开了：密封金属薄膜 53 可以为铍合金薄板；所述靶材含有 1～20%质量百分比的 Cu、20～40%质量百分比的 Al 或 45～60%质量百分比的 Mg 中的任意一种，其余部分由包含 Li 和不可避免的杂质的锂合金构成。至于中子转换材料为 LiH、LiF 或者 LiD，以及内嵌物为铍粉则均属于常规选择。

因此，在其引用的权利要求不具备创造性的前提下，该权利要求也不具备创造性。

基于上述理由，本申请的独立权利要求以及从属权利要求都不具备创造性，同时说明书中也没有记载其他任何可以授予专利权的实质性内容，因而即使申请人对权利要求进行重新组合和／或根据说明书记载的内容作进一步的限定，本申请也不具备被授予专利权的前景。如果申请人不能在本通知书规定的答复期限内提出表明本申请具有创造性的充分理由，本申请将被驳回。

如对审查意见有疑问，可通过以下方式进行反馈：（1）本案审查员电话 027-59371280；（2）中心质量监督邮箱 hbzxywzx@cnipa.gov.cn；（3）中心审查业务咨询电话 027-59371999。通过质量监督邮箱反馈的意见陈述书和/或修改文本不具备法律效力，不能代替正式答复。

审查员姓名:周桂芳

审查员代码:30121209